

Curso: Bacharelado em Sistemas de Informação
Disciplina: DCT2102 – Redes de Computadores
Professor: João Borges
Data: 04 de dezembro de 2021

Aluno(a): _____

Avaliação Escrita – Unidade I

1. Considerando as seguintes mensagens HTTP, responda o que se pede:

Mensagem 1
GET /frase.html HTTP/1.1
Host: 10.51.246.142

Mensagem 2
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 11 Sep 2013 18:49:54 GMT
Last-Modified: Wed, 05 Sep 2012 20:04:40 GMT
Content-Length: 35
Content-Type: text/html

Página Inicial do Servidor DCT2102

- (a) Descreva o conteúdo de cada mensagem, seus campos, valores e significados.
 - (b) O que teria acontecido nessa comunicação caso a 1ª linha da Mensagem 2 fosse “HTTP/1.1 400 Bad Request”? Cite um exemplo.
 - (c) O que teria acontecido nessa comunicação caso a 1ª linha da Mensagem 2 fosse “HTTP/1.1 404 Not Found”? Cite um exemplo.
 - (d) O que teria acontecido nessa comunicação caso a 1ª linha da Mensagem 2 fosse “HTTP/1.1 301 Moved Permanently”? Cite um exemplo.
 - (e) Supondo que o seu cliente web realiza armazenamento em *cache* de suas mensagens, descreva:
 - i. Como isto pode reduzir o atraso na sua próxima comunicação com este servidor?
 - ii. Quais problemas que podem surgir com este *cache*?
 - iii. Como o campo *If-modified-since* pode ser útil para este caso?
2. Abaixo está um processo de solicitação de resolução de nomes DNS:

```
$ nslookup www.uol.com.br
Server:      192.168.1.1
Address:     192.168.1.1#53
```

```
Non-authoritative answer:
Name:   www.uol.com.br
Address: 200.147.67.142
Name:   www.uol.com.br
Address: 200.221.2.45
```

Com base nisto, responda:

- (a) O DNS é um protocolo hierárquico e distribuído, como estas características garantem sua escalabilidade?
- (b) O servidor 192.168.1.1 é um servidor DNS local. Qual o seu papel para a hierarquia do protocolo DNS?
- (c) O site *UOL* possui 2 IPs, como visto, o que isto significa e quais benefícios pode trazer, para clientes e servidores?

3. Abaixo está um processo de conexão a um servidor FTP via *telnet*. Com base nisto, responda:

- (a) Preencha os espaços, de forma que a execução ocorra com sucesso.
- (b) Descreva qual o objetivo desta execução de forma geral.

i. Conexão 1

```
$ telnet 10.51.246.142 -----
Trying 10.51.246.142...
Connected to 10.51.246.142.
Escape character is '^]'.
220 ProFTPD 1.3.4a Server (Debian)
----- aluno
331 Password required for aluno
----- dct2102
230 User aluno logged in
-----
227 Entering Passive Mode (10,51,246,142,130,244)
-----
150 Opening ASCII mode data connection for file list
226 Transfer complete
-----
221 Goodbye.
Connection closed by foreign host.
```

ii. Conexão 2

```
$ telnet 10.51.246.142 -----
Trying 10.51.246.142...
Connected to 10.51.246.142.
Escape character is '^]'.
-rw-r--r-- 1 aluno aluno 33346 Aug 31 14:44 kurose.jpg
drw-r--r-- 1 aluno aluno 4096 Sep 4 21:02 diretorio
-rw-r--r-- 1 aluno aluno 426 Sep 1 12:20 robot.txt
Connection closed by foreign host.
```

4. Sobre a arquitetura de comunicação Cliente-Servidor, responda:

- (a) Quais as principais características desta arquitetura e qual a principal motivação para sua utilização?
- (b) Descreva as principais vantagens e desvantagens desta arquitetura.
- (c) Informe a sequência de primitivas (funções) que tanto um cliente quanto um servidor devem realizar para o estabelecimento de comunicação orientada a conexão com sockets TCP, conforme a linguagem C. Descreva, de forma breve, cada uma das primitivas utilizadas.

5. Com relação aos principais protocolos de transporte TCP (*Transmission Control Protocol*) e UDP (*User Datagram Protocol*), responda:

- (a) Quais as principais diferenças entre o serviço fornecido por estes protocolos para os protocolos de aplicação?
- (b) Cite como exemplo uma aplicação que utiliza o protocolo TCP e outra que utiliza UDP como transporte. Justifique o motivo desta utilização com relação às seguintes métricas:

i. Atraso

ii. Vazão

iii. Perda de pacotes